

Locomotion 1 - Généralités - Anamnèse

2. Contenu de la session

Objectifs et compétences visées décrits dans LOOOP.

Acquérir les notions suivantes:

- **Définitions des termes**
 - arthralgies/artrites
 - rhumatisme abarticulaire
 - Enthèse
 - pathologies dégénératives (ex.: arthrose, tendinopathie)
 - pathologies inflammatoires (ex.: polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite)
 - pathologie traumatiques (ex.: fracture, entorse)
 - douleur mécanique versus inflammatoire (à différencier de neurogène ou vasculaire vues dans d'autres séminaires)
 - Mono-oligo-polyarticulaire
- Connaître les **éléments spécifiques de l'anamnèse** du système locomoteur, de la plainte principale et de la douleur.
 - Où : axial vs. périphérique ; articulaire vs abarticulaire ; localisé vs diffus ; irradiation
 - Quand : aigu vs. chronique ; horaire ; mécanique vs. inflammatoire
 - Comment : type de douleur ; intensité ; conséquences fonctionnelles
 - Evolution : type de début, variations spontanées, facteurs aggravant/ soulageant
 - Facteurs de risques de chronicité (psychosociaux)
 - A. système, A. familiale
- Connaître les **phases de l'examen clinique** du système locomoteur et ce que l'on y recherche
 - Inspection
 - Palpation
 - Examen fonctionnel
 - Actif / passif / force / tests spécifiques
- Savoir mesurer un **angle articulaire** (y compris) avec un goniomètre physique ou digital),
- Savoir quantifier la **force musculaire**,
- Savoir mesurer un **périmètre** (ex.: cuisse, mollet),
- Savoir mesurer une inégalité de **longueur des membres inférieurs**
- Avoir un premier aperçu de l'examen de dépistage à la recherche d'un problème du système locomoteur (surnommé **GALS** pour Gait-Arms-Legs-Spine)

Généralités

L'examen du système locomoteur se pratique toujours avec un patient en sous-vêtement afin d'avoir une bonne vue d'ensemble et une bonne mobilité du membre examiné.

Lors de ces séminaires, vous vous entraînerez par pair.

Nous vous demandons instamment d'avoir une tenue (=sous-vêtement) qui permettent de dénuder le bas du corps (Locomotion 2 et 4) ou le haut (Locomotion 3 et 4) sans que cela ne mette personne mal à l'aise.

Concernant les **repères anatomiques à identifier** lors de la palpation et à nommer lors de l'ECOS, ils sont listés à la page "contenu" de chaque séminaire et sont parfois disponibles sur des **schémas anatomiques en blanc (=les plus simples) du fascicule de l'examen clinique du système ostéoarticulaire**.

Remarque :

En pratique clinique l'examen du système locomoteur s'accompagne d'un examen vasculaire (trophicité, pouls) et d'un examen neurologique succinct (par exemple: sensibilité, force et réflexe des racines C5 et C7 pour les membres supérieurs et L1 et S1 pour les membres inférieurs), adaptés en fonction de la localisation de la plainte. Ces éléments sont abordés dans des sessions dédiées (examen neurologique / examen vasculaire). Ils ne seront donc pas abordés lors de ces séminaires locomoteurs.

Locomotion 2 - Membres inférieurs

2. Contenu

1ère partie : examen de dépistage

Le séminaire débute par l'apprentissage des séquences du GALS (examen de dépistage de l'appareil locomoteur introduit dans CC1) **qui concerne le membre inférieur.**

Cette session détaille les composantes de l'examen de la marche (Gait) et des membres inférieurs (Legs) dans l'examen de dépistage du système locomoteur (GALS)

- marche (symétrie, fluidité, ballant des bras, équilibre)
- alignement des membres inférieurs (varus, valgus des genoux), déformations des pieds (plat, creux)/orteils (griffes, marteaux); symétrie des masses musculaires, recherche de tuméfaction des genoux
- mobilité des hanches et des genoux
- mobilité des hanches et des genoux
- palpation des genoux, étreintes des MTP
- callosités

Vous pouvez en profiter pour poser des questions et revoir les éléments du GALS vu dans les séances précédentes.

2ème partie : examen détaillé du membre inférieur

Ci-dessous sont données les thématiques principales qui doivent être connues. Les détails pratiques se trouvent dans **Examen clinique du système ostéoarticulaire** à consulter dans la partie "lectures".

HANCHE

Inspection: marche, boiterie de Duchenne, signe de Trendelenbourg (basculé du bassin), utilisation de moyen auxiliaire pour se déplacer, déformation (membre inférieur en rotation asymétrique), état cutané, cicatrices, tuméfaction flexum

Palpation:

1. Repères anatomiques:

Décubitus dorsal: crête iliaque, épine iliaque antéro-supérieure, pubis, ligament inguinal, symphyse pubienne, muscles rectus femoris (droit fémoral), quadriceps, insertion des adducteurs

Décubitus latéral: grand trochanter (insertion des rotateurs externes et du moyen glutéal), muscle tenseur du fascia lata, bandelette ilio-tibiale (fascia lata)

Décubitus ventral: épine iliaque postéro-supérieure, sacrum, muscle grand glutéal, point de Valleix

2. Autres :

chaleur, tuméfaction, douleur (reproduction de la plainte à la palpation et quantification), crépitations

Examen fonctionnel

1. Mobilité :

Particularités:

1) pas (ou peu) d'examen actif

2) les mesures d'amplitudes nécessitant des changements de position, il est préférable d'adopter une démarche logique qui évite aux patients des "allers-retours" d'une position à l'autre.

En décubitus dorsal: flexion (135°), abduction (45°), adduction (20°). Avec la hanche et le genou fléchis à 90° : rotation interne (30°), rotation externe (40°)

En décubitus latéral (ou ventral): extension (10°)

2. Force:

Les groupes musculaires de chaque direction sont testés contre résistances : fléchisseurs, extenseurs, abducteurs, adducteurs, rotateurs internes et rotateurs externes.

3. Tests spécifiques:

- manœuvre du 4 (ou **FABER** pour **Flexion-Abduction-External-Rotation**)
- Distance inter-malléolaire, position du lotus
- **FADIR** (pour **Flexion-Adduction-Internal-Rotation**) à la recherche d'un conflit fémoro-acétabulaire
- Force des abducteurs (recherche une faiblesse ou une rupture des abducteurs, en particulier du moyen fessier)

Rappeler l'importance pour le diagnostic ostéo-articulaire de l'examen **neurologique** avec la sensibilité, les réflexes et la motricité (en particulier du territoire du fémoro-cutané et des territoires radiculaires L3 et L4) et de l'examen du système **vasculaire**, en particulier du pouls fémoral. Ceux-ci **ne doivent pas être exercés et ne sont pas demandés à l'ECOS**

GENOU

Inspection: déformations (varus, valgus, flexum, recurvatum, tuméfaction), boiterie (antalgique, raideur), état cutané, cicatrices, coloration, trophicité quadricipitale, tuméfaction

Palpation:

1. Repères anatomiques:

rotule, ligament rotulien, interlignes articulaires internes et externes (ménisques), bandelette ilio-tibiale, ligaments collatéraux externes et internes, tête du fibula, tendon du quadriceps, patte d'oie, tubérosité du tibia, muscles quadriceps fémoral et triceps sural

2. Autres:

chaleur, tuméfaction, cicatrices, épaissement synovial, épanchements, crépitations, douleur (reproduction de la plainte à la palpation et quantification)

3. Mesures des périmètres:

pour la cuisse, il se mesure à 15cm en dessus de la rotule et pour la jambe à 10cm en dessous.

Si présente, caractéristique de la tuméfaction (dure, molle, etc...)

Examen fonctionnel

1. Mobilité

Particularités : pas (peu) d'examen actif

Flexion/extension: 140°/0/0°, rotation interne et externe: 10°/0/10°

2. Force:

fléchisseurs, extenseurs

3. Tests spécifiques:

- recherche d'un épanchement: tests du flot et du glaçon
- Engagement rotulien, rabot, appréhension (instabilité rotulienne, blocage, perte de l'extension complète)
- Tests méniscaux : tests d'Apley et de McMurray
- Recherche de laxité : antérieure, postérieure et latérale
-

Rappeler l'importance pour le diagnostic ostéo-articulaire de l'examen **neurologique** avec la sensibilité, les réflexes et la motricité (en particulier L3 et L4 et de l'examen du système **vasculaire**, en particulier du pouls poplité. **Ceux-ci ne doivent pas être exercés et ne sont pas demandés à l'ECOS.**

PIED ET CHEVILLE

Inspection: fluidité du mouvement et déroulé du pied à la marche, boiteries (antalgie, steppage, équinisme). Forme du pied, pied plat, pied creux, varus, valgus, état des téguments (callosités plantaires), tuméfactions, rougeur, hématome.

Morphologie orteils: hallux valgus, varus, orteil en griffe ou marteau.

Type de chaussure, déformations, usure asymétrique.

Palpation: malléoles, articulation talo-crurale, ligaments internes (deltoïde) et externe, tendon d'Achille, tendons des fibulaires latéraux et du tibia postérieur, calcaneus, articulations MTP individuelles et globalement (étreinte des MTPs) et tête métatarsiennes.

Examen fonctionnel

1. Mobilité (active puis passive si nécessaire) :

Cheville: flexion (plantaire) 50°, extension (dorsale) 30°

Sous-astragalienn: éversion: 20°, inversion: 10°

Chopart et Lisfranc: pronation: 25°, supination: 35°

Hallux (1re métatarso-phalangienne): flexion (plantaire): 45°, extension (dorsale): 70°

Orteils: extension, flexion: la pulpe des orteils doit toucher le sol pied à plat.

2. Force (contre résistance):

Fléchisseurs plantaires, extenseurs, éverseurs, inverseur

3. Tests spécifiques:

- Stabilité: ligamentaire de la cheville (Tiroir antérieur, varus forcé)
- Percussion du nerf tibial postérieur (syndrome du tunnel tarsien)

Rappeler l'importance pour le diagnostic ostéo-articulaire de l'examen **neurologique** avec la sensibilité, les réflexes et la motricité (en particulier L5 et S1) et de l'examen du système **vasculaire**, en particulier des pouls tibial postérieur et pédieux. **Ceux-ci ne doivent pas être exercés et ne sont pas demandés à l'ECOS.**

Locomotion 3 - Membres supérieurs

2. Contenu

1ère partie : examen de dépistage

Le séminaire débute par l'apprentissage des séquences du GALS (examen de dépistage de l'appareil locomoteur introduit dans CC1) **qui concerne le membre supérieur**.

Vous pouvez en profiter pour poser des questions et revoir les éléments du GALS vu dans les séances précédentes.

2ème partie : examen détaillé du membre supérieur

Ci-dessous sont données les thématiques principales qui doivent être connues. Les détails pratiques se trouvent dans **Examen clinique du système ostéoarticulaire** à consulter dans la partie "lectures".

Épaule

Inspection : masses, atrophies, dépressions (rupture du long chef du biceps), attitudes antalgiques.

Palpation :

1. **Repères anatomique** : omoplate, apophyse coracoïde, tubercule majeur, long chef du biceps, tubercule mineur, acromion, articulations sterno- et acromio-claviculaire.
2. **Autres** : chaleur, tuméfaction, douleur (reproduction de la plainte à la palpation et quantification),

Examen fonctionnel

1. Mobilité (active puis passive si nécessaire) :

- Mobilité active générale : distances pouces-C7 par le haut et par le bas.
- Élévation (flexion antérieur), extension.
- Abduction, adduction (pas souvent mesurée en pratique).
- Rotation externe et interne coude au corps (en fait, pour la rotation interne la main passe derrière le dos et on ne mesure pas un angle mais la hauteur du pouce sur le rachis).
- Rotation externe et interne coude à 90° d'abduction

2. Force : trapèzes, et les 6 directions de l'espaces contre résistance.

3. Tests spécifiques :

- Tests de la coiffe et du LCB : Lift-off (sous-scapulaire), Job (sus-épineux), palm up (long chef du biceps, LCB), rotation externe contrariée (sous-épineux).
- Recherche de conflit sous-acromial.
- Recherche de laxité (test d'appréhension).
- Test de l'articulation acromio-claviculaire.

Rappeler l'importance pour le diagnostic ostéo-articulaire de l'examen **neurologique** avec les réflexes biceps C5 et Triceps C7 et de l'examen du système **vasculaire**, en particulier de l'a. brachiale. **Ceux-ci ne doivent pas être exercés et ne sont pas demandés à l'ECOS**

Coude

Inspection :

cicatrices, hématomes, rougeur, tuméfaction, atrophies, attitudes antalgiques. Axe (varus ou valgus).

Palpation :

1. **Repères anatomique** : épicondyle-épitrochlée-olécrâne = triangle en flexion et ligne en extension, tête radiale, tendon du biceps, triceps, épicondyle latérale (insertion de l'extenseur radial du carpe), capsule articulaire, nerf ulnaire.
2. **Autres** : chaleur, tuméfaction, douleur (reproduction de la plainte à la palpation et quantification)

Examen fonctionnel

1. **Mobilité (active et passive)** : Flexion, extension, supination, pronation.
2. **Force (contre résistance)** : Flexion, extension, supination, pronation.
3. **Tests spécifiques** : Recherche de laxité en varus et valgus (atteinte du ligament colatéral latéral, respectivement médial).

Rappeler l'importance pour le diagnostic ostéo-articulaire de l'examen **neurologique** avec les réflexes biceps C5 et Triceps C7 et de l'examen du système **vasculaire**, en particulier de l'a. brachiale. **Ceux-ci ne doivent pas être exercés et ne sont pas demandés à l'ECOS**

Poignet et main

Inspection (paume, dos main, poignet, doigts, ongles) :

Attitude antalgique, coloration, déformation (ex : déviation du poignet en coup de vent cubital, doigt en boutonnière ou en col de signe), tuméfaction (oedème du dos de la main, synovite du poignet/MCP/ IPP/IPD, nodule de Bouchard et d'Heberden, ténosynovite des fléchisseurs ou des extenseurs) atrophie (en particulier éminence ténar), ongle en dé à coudre.

Palpation :

1. **Repères anatomique** : Têtes radiale et ulnaire, articulation du poignet, os du carpe, MCP, IPP, IPD, tabatière anatomique.
2. **Autres** : chaleur, tuméfaction, douleur (reproduction de la plainte à la palpation et quantification),

Examen fonctionnel

1. **Mobilité** : Poignet : flexion-extension, inclinaison radiale-ulnaire, pronation-supination. Métacarpo-phalangiennes, IPP et IPD : Distance pulpe-paume.
2. **Force** : poignet flexion-extension contre résistance, serrement global des doigts, adduction des doigts.
3. **Tests spécifiques** :
 - Test de Finkelstein (tendinite de De Quervain)
 - test de Phalen, test de Tinel : recherche d'un syndrome du tunnel carpien, = enclavement du n. médian (problème neurologique mais fréquemment traité en ostéo-articulaire)

Rappeler l'importance pour le diagnostic ostéo-articulaire de l'examen **neurologique** avec la force pour les racines C6, C7 et C8, la sensibilité C6, C7, C8, le réflexe stilo-radial (C6) et ulno-pronateur (C8) et l'examen vasculaire (a. radiale). **Ceux-ci ne doivent pas être exercés et ne sont pas demandés à l'ECOS**

Locomotion 4 : Rachis

2. Contenu

1ère partie : examen de dépistage

Le séminaire débute par l'apprentissage des séquences du GALS (examen de dépistage de l'appareil locomoteur introduit dans CC1) **qui concerne le rachis.**

Marche (3 pas et retour) :

Symétrie, Fluidité, ballant bras, bassin équilibré, longueur des pas, phases de marche, stabilité au demi-tour

Rachis

a) de dos. Symétrie masses musculaires : trapèzes, deltoïdes, scapulaires, paravertébraux, fessiers) ; Equilibre : épaules, crêtes iliaques ; Creux poplité (recherche de tuméfaction, kyste) ; Tendon d'Achilles.

b) latéral : Courbures ; Equilibre global ; Flexion antérieur dorso-lombaire ; Inclinaison cervicale.

Vous pouvez en profiter pour poser des questions et **revoir le GALS dans son intégralité.**

2ème partie : examen détaillé du rachis

Ci-dessous sont données les thématiques principales qui doivent être connues. Les détails pratiques se trouvent dans **Examen clinique du système ostéoarticulaire** à consulter dans la partie "lectures".

Inspection générale du rachis

Examen général de dos (posture):

Horizontalité des 2 épaules et des 2 crêtes iliaques.

Scoliose / attitude scoliotique

Rôle du fil à plomb

Appréciation des masses musculaires para-vertébrales et recherche d'une asymétrie gauche / droite.

Aspect de la cage thoracique et de sa mobilité lors de l'inspiration/expiration.

Espace inter-épineux L4-L5 à la hauteur des deux crêtes iliaques.

Examen général de profil (posture) :

Cyphoses, lordoses

Mesures des flèches : Patient adossé contre un mur : talons, fesses, contre le mur, regard horizontal. On mesure les "flèches" cervicale et lombaire.

Apophyses épineuses (alignement, douleur, déformation), côtes.

La suite de l'examen s'organise par segment : cervical - dorsal - lombaire - sacro-iliaque

Rachis cervical

Palpation : épineuses et en particulier C7, ligaments interépineux, masses musculaires

Examen fonctionnel

1. Mobilité (pas de test de mobilité passive au niveau du rachis)

CAVE instabilité d'origine traumatique ou polyarthritique, risque de lésions médullaires.

Flexion-extension (appréciée selon la distance en centimètre : distance menton-sternum).

Rotations, inclinaisons latérales (angles en degrés)

2. Force : contre résistance flexion, extension, rotation, inclinaison.

3. Examen neurologique

- Il se pratique **en cas d'irradiation douloureuse** depuis le rachis vers le membre supérieur.
- Il concerne surtout les racines nerveuses C5 à C8
- Il se focalise sur la **force**, les **réflexes** et la **sensibilité superficielle**.

Rachis dorsal

Palpation : Epineuses (D2 et D7 correspondant aux angles supérieur et inférieur des omoplates), côtes, masses musculaires paraspinales.

Examen fonctionnel

1. Mobilité (pas de test de mobilité passive au niveau du rachis)

- Flexion (en centimètre : amplitude du déroulé dorsal (selon Ott)
- Inclinaisons latérales (cm gagnés le long de la cuisse ou distance doigts-sol)
- Rotations bassin fixe (fixé par l'examineur ou patient assis)
- L'extension ne se mesure pas
- Ampliation thoracique (périmètre thoracique entre inspiration et expiration maximums : N >3cm)

2. Force : ne s'évalue pas**Rachis lombo-sacré**

Inspection supplémentaire : taches café au lait, neurofibromes, angiomes, pilosité.

Palpation : épineuses (espace L4-L5 correspondant au sommet des crêtes iliaques), masses musculaires paravertébrales, crêtes iliaques.

Examen fonctionnel**1. Mobilité** (pas de test de mobilité passive au niveau du rachis)

- Flexion: mesures de Schober, distance doigts-sol,
- extension (ne se mesure pas),
- inclinaison latérale (manœuvres identiques à celle du rachis dorsal)

La rotation ne concerne que très peu le rachis lombaire, elle s'apprécie au niveau thoracique

2. Force : ne s'évalue pas**3. Examen neurologique**

- Il se pratique en cas d'irradiation douloureuse depuis le rachis vers le membre inférieur.
- Il concerne surtout les racines nerveuses L3 à S1
- Il se focalise sur la force, les réflexes et la sensibilité superficielle.

Articulations sacro-iliaques

Palpation : Epines iliaques postéro-supérieurs

Examen fonctionnel**1. Mobilité** : il n'y a aucun mouvement perceptible de ces articulations.**2. Tests spécifiques :**

- Compression antéro-postérieure du bassin
- Signe du quatre (selon Patrick)
- « thigh thrust » test = test en « pression de cuisse
- Test de Gänslen
- Test de ventralisation du sacrum